LÝ THUYẾT

các định luật bảo toàn

CHUYÊN ĐỀ: Cơ chất điểm

1. ĐỘNG LƯỢNG CỦA CHẤT ĐIỂM VÀ HỆ CHẤT ĐIỂM

1.1. Định nghĩa và ý nghĩa

Một chất điểm có khối lượng m, chuyển động với vận tốc $\vec{v}$, có động lượng:

$$\boxed{\vec{p} = m\vec{v}}$$

Động lượng là đại lượng vectơ, cùng hướng với vận tốc. Đơn vị trong hệ SI là kg m/s.

Với cùng một vận tốc, vật có khối lượng lớn hơn có động lượng lớn hơn. Với cùng một khối lượng, vật chuyển động nhanh hơn có động lượng lớn hơn.



$p = mv$ $\qquad$ $p = 2mv$

Hình 1: Cùng vận tốc, động lượng tỉ lệ thuận với khối lượng.

1.2. Động lượng của một hệ

Động lượng của hệ bằng **tổng vectơ** động lượng của các chất điểm:

$$\boxed{\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \cdots + \vec{p}_n = \sum_{i=1}^{n} m_i\vec{v}_i}$$

Với hai chất điểm:

$$\vec{p} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2.$$

Nếu góc giữa $\vec{p}_1$ và $\vec{p}_2$ là α, độ lớn động lượng của hệ thỏa mãn:

$$p^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1p_2\cos\alpha.$$

Các trường hợp đặc biệt:

Cùng hướng: $p = p_1 + p_2$,
Ngược hướng: $p = |p_1 - p_2|$,
Vuông góc: $p = \sqrt{p_1^2 + p_2^2}$.

1.3. Phân biệt vectơ và giá trị đại số

Trong bài toán một chiều, chọn trước một chiều dương rồi viết:

$$p_x = m_1v_{1x} + m_2v_{2x}.$$

Vận tốc cùng chiều dương mang dấu dương; vận tốc ngược chiều dương mang dấu âm.

Lưu ý: Hai vật có thể có tổng động lượng bằng không dù cả hai đều đang chuyển động:

$$m_1\vec{v}_1 = -m_2\vec{v}_2.$$

Vì vậy, $\vec{p} = \vec{0}$ không có nghĩa là mọi vật trong hệ đều đứng yên.

2. ĐỊNH LÝ ĐỘNG LƯỢNG VÀ BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

2.1. Định lý động lượng

Với chất điểm có khối lượng không đổi, từ định luật II Newton:

$$\vec{F} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}.$$

Trong đó $\vec{F}$ là hợp lực tác dụng lên chất điểm.

Tích phân từ thời điểm t_1 đến t_2:

$$\boxed{\vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,\mathrm{d}t}$$

Đại lượng $\int \vec{F}\,\mathrm{d}t$ gọi là **xung lượng của lực**. Nếu lực không đổi:

$$\boxed{\Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t}$$

2.2. Từ một chất điểm đến một hệ chất điểm

Với hệ gồm hai chất điểm:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_1}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_1 + \vec{F}_{12}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{p}_2}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_2 + \vec{F}_{21}.$$

Ở đây $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ là ngoại lực; $\vec{F}_{12}$ là lực của vật 2 lên vật 1 và $\vec{F}_{21}$ là lực ngược lại.

Theo định luật III Newton:

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = \vec{0}.$$

Cộng hai phương trình:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{\text{ngoài}}}$$

Định luật bảo toàn động lượng

Trong hệ quy chiếu quán tính, nếu hợp ngoại lực tác dụng lên một hệ chất điểm bằng không trong suốt khoảng thời gian xét, động lượng của hệ không đổi:

$$\boxed{\vec{p} = \text{hằng số}}$$

Với hệ hai vật, trước và sau một quá trình:

$$\boxed{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}_1' + m_2\vec{v}_2'}$$

2.3. Bảo toàn theo một phương và bảo toàn gần đúng

Nếu $F_{\text{ngoài},x} = 0$ thì p_x bảo toàn, dù động lượng theo phương khác có thể thay đổi.

Trong va chạm ngắn, có thể coi động lượng được bảo toàn nếu **xung lượng ngoại lực đủ nhỏ**. Thời gian ngắn chưa đủ để bỏ qua một ngoại lực rất lớn, chẳng hạn lực của tường.

3. CÔNG CỦA LỰC VÀ ĐỊNH LÝ ĐỘNG NĂNG

3.1. Công trong một chuyển dời

Khi điểm đặt của lực dịch chuyển một đoạn vi phân $\mathrm{d}\vec{s}$, công vi phân của lực là:

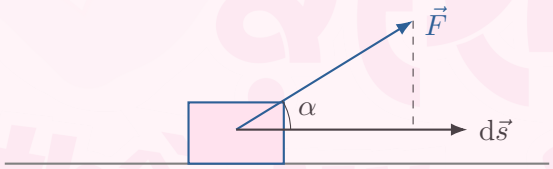
$$\mathrm{d}A = \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = F \cos\alpha \, \mathrm{d}s.$$

Nếu lực không đổi và vật chuyển dời thẳng một đoạn s:

$$\boxed{A = Fs\cos\alpha}$$

Nếu lực thay đổi theo vị trí:

$$\boxed{A_{1\to 2} = \int_1^2 \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s}}$$



Hình 2: Chỉ thành phần lực cùng phương chuyển dời tham gia sinh công.

Dấu của công:

$$\begin{aligned} 0 \le \alpha < 90^\circ &\quad \Rightarrow A > 0, \\ \alpha = 90^\circ &\quad \Rightarrow A = 0, \\ 90^\circ < \alpha \le 180^\circ &\quad \Rightarrow A < 0. \end{aligned}$$

3.2. Xây dựng biểu thức động năng

Từ $\vec{F} = m\,\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t$ và $\mathrm{d}\vec{s} = \vec{v}\,\mathrm{d}t$:

$$\mathrm{d}A = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} \cdot \vec{v}\,\mathrm{d}t = m\vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{v} = \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}mv^2\right).$$

Do đó:

$$A_{1\to 2} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2.$$

Động năng và định lý động năng

Động năng của chất điểm:

$$\boxed{W_đ = \frac{1}{2}mv^2}$$

Độ biến thiên động năng bằng tổng công của các lực tác dụng:

$$\boldsymbol{W_{đ2} - W_{đ1} = \sum A_{1\to 2}}$$

3.3. Động năng của hệ chất điểm

Cộng định lý động năng của từng chất điểm:

$$W_đ = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2, \qquad \Delta W_đ = A_{\text{ngoài}} + A_{\text{trong}}.$$

Các nội lực đối nhau có tổng vectơ bằng không, nhưng công của chúng không nhất thiết triệt tiêu vì các điểm đặt có thể dịch chuyển khác nhau.

Lưu ý: Định lý động năng vẫn đúng khi có ma sát, lực cản hoặc va chạm. Điều thay đổi là phải tính đủ công của các lực; không được tự ý đặt tổng công bằng không.

4. LỰC THẾ VÀ CÁCH XÂY DỰNG THẾ NĂNG

4.1. Lực thế

Một lực được gọi là lực thế nếu công của nó khi vật đi từ vị trí 1 đến vị trí 2 chỉ phụ thuộc hai vị trí ấy, không phụ thuộc đường đi.

Khi đó, ta định nghĩa thế năng sao cho:

$$\boldsymbol{A_{1\to 2} = W_{t1} - W_{t2} = -\Delta W_t}$$

Vật đi theo một đường kín thì vị trí đầu và cuối trùng nhau, nên công của lực thế bằng không.

4.2. Thế năng trọng trường

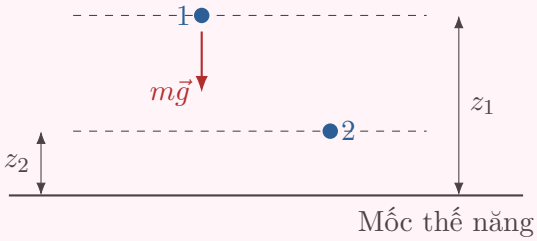
Trong trọng trường đều, chọn trục z hướng lên. Công của trọng lực:

$$A_{1\to 2} = mg(z_1 - z_2).$$

Đối chiếu với định nghĩa thế năng:

$$\boldsymbol{W_t = mgz + C}$$

Nếu chọn mốc thế năng tại $z = 0$ thì $C = 0$, suy ra $W_t = mgz$.



Hình 3: Vật đi xuống: trọng lực sinh công dương, thế năng giảm.

4.3. Thế năng đàn hồi

Với lò xo tuân theo định luật Hooke, gọi x là độ biến dạng đại số so với chiều dài tự nhiên:

$$F_x = -kx.$$

Công của lực đàn hồi:

$$A_{1\to 2} = \int_{x_1}^{x_2} (-kx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2.$$

Chọn thế năng bằng không khi lò xo không biến dạng:

$$\boxed{W_\mathrm{t} = \frac{1}{2}kx^2}$$

Công thức đúng cho cả lò xo dãn và lò xo nén.

4.4. Quan hệ giữa lực và thế năng

Trong chuyển động một chiều:

$$\boxed{\mathrm{d}W_\mathrm{t} = -F_x\,\mathrm{d}x \quad \Rightarrow \quad F_x = -\frac{\mathrm{d}W_\mathrm{t}}{\mathrm{d}x}}$$

Lực có xu hướng làm thế năng giảm.

Lưu ý: Thế năng phụ thuộc mốc chọn, nhưng hiệu thế năng không phụ thuộc mốc. Về bản chất, thế năng thuộc tương tác giữa các vật: vật–Trái Đất hoặc các vật nối với lò xo.

5. CƠ NĂNG VÀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG

5.1. Cơ năng

Cơ năng là tổng động năng và thế năng:

$$\boxed{W = W_\mathrm{đ} + W_\mathrm{t}}$$

Với chất điểm trong trọng trường đều:

$$W = \frac{1}{2}mv^2 + mgz.$$

Với chất điểm gắn với lò xo trên mặt phẳng ngang:

$$W = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2.$$

Nếu đồng thời có trọng lực và lực đàn hồi:

$$W = \frac{1}{2}mv^2 + mgz + \frac{1}{2}kx^2.$$

5.2. Suy ra định luật bảo toàn cơ năng

Giả sử tổng công của các lực tác dụng chỉ gồm công lực thế. Theo định lý động năng:

$$W_{đ2} - W_{đ1} = A_{1\to 2}.$$

Mặt khác, từ định nghĩa thế năng:

$$A_{1\to 2} = W_{t1} - W_{t2}.$$

Suy ra:

$$W_{đ2} - W_{đ1} = W_{t1} - W_{t2}.$$

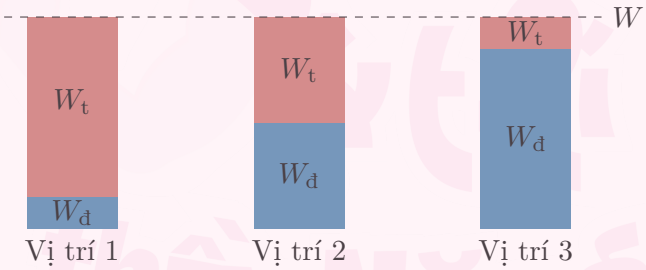
Định luật bảo toàn cơ năng

Khi các lực không được biểu diễn bằng thế năng có tổng công bằng không, và thế năng không phụ thuộc tường minh vào thời gian, cơ năng được bảo toàn:

$$\boldsymbol{W_{đ1} + W_{t1} = W_{đ2} + W_{t2}}$$

Hay:

$$\boldsymbol{W = \text{hằng số}}$$



Hình 4: Động năng và thế năng chuyển hóa, còn tổng của chúng giữ nguyên.

5.3. Khi có lực ma sát hoặc lực cản

Tách tổng công thành công lực thế và công các lực còn lại:

$$\Delta W_đ = -\Delta W_t + A_{\text{khác}}.$$

Vì thế:

$$\boldsymbol{W_2 - W_1 = A_{\text{khác}}}$$

Nếu chỉ có ma sát trượt sinh công ngoài phần lực thế:

$$W_2 - W_1 = A_{ms}.$$

Với F_{ms} không đổi trên quãng đường trượt s:

$$\boldsymbol{W_2 = W_1 - F_{ms}s}$$

Lưu ý: Có lực tác dụng không đồng nghĩa cơ năng thay đổi. Phản lực của mặt đỡ cố định, nhẫn, hoặc lực căng dây trong chuyển động tròn quanh điểm treo cố định có thể không sinh công vì vuông góc với vận tốc.

6. VA CHẠM XUYÊN TÂM: ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỘNG NĂNG

6.1. Mô hình và các phương trình cơ bản

Hai vật chuyển động trên cùng một đường thẳng. Gọi v_1, v_2 là vận tốc đại số trước va chạm; v_1', v_2' là vận tốc đại số sau va chạm. Chọn một chiều dương chung.

Nếu xung lượng ngoại lực không đáng kể:

$$\boldsymbol{m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'}$$

6.2. Va chạm đàn hồi

Trong va chạm đàn hồi, động năng toàn hệ trước và sau va chạm bằng nhau:

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2v_2'^2.$$

Chuyển vế hai phương trình:

$$m_1(v_1 - v_1') = m_2(v_2' - v_2),$$
$$m_1(v_1^2 - v_1'^2) = m_2(v_2'^2 - v_2^2).$$

Với va chạm có trao đổi động lượng, phân tích hiệu hai bình phương rồi chia hai hệ thức:

$$v_1 + v_1' = v_2 + v_2'.$$

Suy ra:

$$\boldsymbol{v_1 - v_2 = -(v_1' - v_2')}$$

Vận tốc tương đối đổi dấu, giữ nguyên độ lớn.

Vận tốc sau va chạm đàn hồi xuyên tâm

$$\boldsymbol{v_1' = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2}{m_1 + m_2},}$$
$$\boldsymbol{v_2' = \frac{2m_1v_1 + (m_2 - m_1)v_2}{m_1 + m_2}.}$$

Nếu vật 2 ban đầu đứng yên:

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1, \qquad v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1.$$

Vì vậy:

- $m_1 = m_2$: vật 1 dừng lại, vật 2 nhận vận tốc ban đầu của vật 1.
- $m_1 < m_2$: vật 1 bật ngược trở lại.
- $m_1 > m_2$: vật 1 tiếp tục chuyển động theo chiều ban đầu.

6.3. Va chạm mềm

Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và cùng vận tốc v':

$$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v'.$$

Do đó:

$$\boxed{v' = \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2}}$$

Lưu ý: Va chạm đàn hồi bảo toàn động năng ở trạng thái trước và sau va chạm thích hợp. Khi hai vật đang nén mạnh nhất, một phần động năng có thể đang nằm trong thế năng biến dạng. Va chạm mềm không bảo toàn động năng.